

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR		 FAMPROJECT EQUIPOS Y PRODUCTOS DE LABORATORIO
CÓDIGO:	CA-01-08	
VERSIÓN:	08	
VIGENCIA:	12 Mar 2024	
TÍTULO:	PLAN DE CONTINGENCIA DE PRODUCTOS REFRIGERADOS	Página 1 de 11
Referencia: Requisito Legal/Norma Internacional: Normativa vigente de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte.		
Ubicación de archivo:		
Archivo Físico: Original impreso, archivo calidad		
Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1Jen_A265dUcinTgFqkTfyU9gTJWLnP81		

1. OBJETIVO:

Establecer un documento que detalle todos los lineamientos a seguir en caso de presentarse una contingencia en la cámara de frío de la empresa FAMPROJECT. CIA. LTDA, para que pueda salvaguardar la integridad de los productos que conservan cadena de frío.

2. ALCANCE:

Este procedimiento comprende el manejo de productos de la cadena de frío almacenados en FAMPROJECT. CIA. LTDA que podría ser afectado por un suceso que pone en riesgo la integridad de los productos que mantienen temperaturas de +2°C a +8°C y en ese momento se debe tomar medidas preventivas.

3. DOCUMENTOS Y REGISTROS RELACIONADOS

- ✓ BO-01-03 Preparación, Despacho y Distribución de Producto
- ✓ F. BO-11 Control del funcionamiento del Generador

4. RESPONSABILIDADES

4.1.Responsable Técnico: Es responsable por implementar y mantener el presente procedimiento, capacitando al personal involucrado, y realizando la gestión necesaria en caso de presentarse una contingencia.

4.2.Jefe Administrativo/Responsable Técnico: Son las personas que tienen autorización para manejar el Sistema Sitrad en la operación que aplique, realizaran el seguimiento al monitoreo de temperatura de las cámaras de frío, y refrigerador, y comunicar inmediatamente a los involucrados cualquier novedad presentada.

4.3.Responsable Bodega: Es responsable por proceder a evacuar el producto de cámara de frío en caso de ser solicitado, así como también el control de inventarios

FIRMAS DE REVISIÓN Y APROBACION		
Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
V.Medina	P.Altamirano	V.Medina
Nombre: Verónica Medina Cargo: Responsable Técnico Fecha: 10 Mar 2024	Nombre: Pamela Altamirano Cargo: Gerente General Fecha: 11 Mar 2024	Nombre: Verónica Medina Cargo: Responsable Técnico Fecha: 12 Mar 2024

Este documento es confidencial, la información contenida en él es propiedad de FAMPROJECT. CIA. LTDA.

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR	
CÓDIGO: CA-01-08	
VERSIÓN: 08	
VIGENCIA: 12 Mar 2024	
TÍTULO: PLAN DE CONTINGENCIA DE PRODUCTOS REFRIGERADOS	Página 2 de 11
Referencia: Requisito Legal/Norma Internacional: Normativa vigente de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte.	
Ubicación de archivo:	
Archivo Físico: Original impreso, archivo calidad	
Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1Jen_A265dUcinTgFqkTfyU9gTJWLnP81	

durante el traslado de producto a la cámara de frío que estén continuas, en caso de que aplique

5. DEFINICIONES:

- 5.1.Alarma Sonora:** Dispositivo que se encuentra en el interior y exterior de la bodega, y se activa cuando la temperatura sale fuera de los límites establecidos (+2,5°C a + 7,5°C) o cuando hay un corte de energía.
- 5.2.Cadena de Frío:** Es la serie de elementos y actividades, necesarias para mantener la temperatura de un producto o mercancía a temperatura controlada en el rango de +2°C a +8°C.
- 5.3.Cuarto de Frío o Cámara de Frío:** Es la instalación física que se utiliza para almacenar mercancía que necesita temperaturas de refrigeración que permite mantener las condiciones ambientales +2°C a +8°C.
- 5.4.Embalaje:** es un recipiente o envoltura que contiene productos de manera temporal principalmente para agrupar unidades de un producto pensando en su manipulación transporte y almacenaje.
- 5.5.Monitoreo de Temperatura:** Proceso de registro de temperatura durante el tiempo de almacenamiento y /o envío de un producto.
- 5.6.Refrigerante:** variedad de productos que contienen agua o una mezcla de ella con sustancias que pueden refrigerar o congelar, durante un periodo de tiempo. Se pueden encontrar en diferentes tamaños y formas como geles y pilas.
- 5.7.Registrador de Temperatura:** dispositivo usado para la captura de datos de temperatura. Los datos deben ser descargados, graficados y almacenados como respaldo de su monitoreo y documentación.

6. REQUISITOS

6.1.MATERIALES

- Listado de productos refrigerados (que guardan cadena de frio)
- Cajas Térmicas,
- Geles,
- Registro de Temperatura,

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR		
CÓDIGO: CA-01-08		
VERSIÓN: 08		
VIGENCIA: 12 Mar 2024		
TÍTULO: PLAN DE CONTINGENCIA DE PRODUCTOS REFRIGERADOS		Página 3 de 11
Referencia: Requisito Legal/Norma Internacional: Normativa vigente de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte.		
Ubicación de archivo:		
Archivo Físico: Original impreso, archivo calidad		
Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1Jen_A265dUcinTgFqkTfyU9gTJWLnP81		

- Generador

7. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

7.1.TIPOS DE EMERGENCIA

Durante la operación de la cámara de frío pueden presentarse dos tipos de emergencia:

- Descenso de la temperatura por debajo del límite inferior:** Ocasionado por el encendido permanente del (los) compresor(es) del sistema de refrigeración. Esta situación puede generar el congelamiento de la mercadería teniendo como consecuencia un potencial daño del producto.
- Aumento de la temperatura por encima del límite superior:** Ocasionado por la falla en la operación del sistema de refrigeración, de igual manera que el anterior tipo de emergencia esta situación puede generar un daño al producto.

Dentro de las causas que pueden generar estos tipos de emergencia se tienen:

- Falla del sistema de control y/o sistema de refrigeración
- Falta de energía eléctrica (Incluida la del sistema eléctrico alterno)
- Daño en sistema eléctrico (Contactores, cableado, fusibles, etc.)

7.2.ACTIVIDADES PREVENTIVAS

Con el objetivo de prevenir la ocurrencia de las fallas arriba anotadas se han establecido las siguientes actividades preventivas:

- Mantenimiento preventivo de los equipos de refrigeración, programados por el área de Calidad
- Monitoreo permanente 365 días año de la temperatura interna de la cámara de frío, mediante equipos Full Gauge y comunicación en línea con el software Sitrad.

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR		
CÓDIGO: CA-01-08		
VERSIÓN: 08		
VIGENCIA: 12 Mar 2024		
TÍTULO: PLAN DE CONTINGENCIA DE PRODUCTOS REFRIGERADOS		Página 4 de 11
Referencia: Requisito Legal/Norma Internacional: Normativa vigente de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte.		
Ubicación de archivo:		
Archivo Físico: Original impreso, archivo calidad		
Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1Jen_A265dUcinTgFqkTfyU9gTJWLnP81		

- c) Calificación de desempeño (PQ) realizada cada 3 años a los equipos de refrigeración, que incluyan pruebas de falla para conocer el tiempo de reacción en caso de una contingencia. (Cuando la operación así lo requiera)
- d) Calibración de los equipos medidores de la temperatura.

7.3.PLAN DE CONTINGENCIA

7.3.1. Plan de contingencia para el descenso de la temperatura por debajo del límite inferior

En caso de presentarse un descenso en la temperatura por debajo de 2.5°C se deben realizar las siguientes actividades:

- a) En caso de presentarse en horas laborables acudir inmediatamente al área de la cámara de refrigeración, gestionar inmediatamente el apoyo del responsable de bodega y asistir conjuntamente a la Bodega.
- b) En caso de disminuir la temperatura del cuarto frío, temperatura menor a 2,5 °C, se accionará una alarma sonora junto con una visual en la parte superior de la cámara de frío la cual sonará indefinidamente hasta que sea desactivada, por el acondicionamiento de la temperatura (2,5 – 7,5°C).
- c) Apagar el sistema de refrigeración mediante las protecciones térmicas presentes en los tableros eléctricos para evitar el congelamiento del producto almacenado.
- d) Verificar el tipo de fallo en el sistema de refrigeración y solucionarlo en lo posible.
- e) En caso de no poder solucionar el fallo en el sistema de refrigeración y no ser posible sostener la temperatura dentro del rango deseado durante 30 min proceder a evacuar el producto del cuarto frío designado al Refrigerador R3 para un almacenamiento preventivo del producto.
- f) El Responsable Técnico deberá contactarse de manera urgente con el Proveedor Técnico del Mantenimiento de Cámaras para la asistencia urgente.

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR		
CÓDIGO:	CA-01-08	
VERSIÓN:	08	
VIGENCIA:	12 Mar 2024	
TÍTULO:	PLAN DE CONTINGENCIA DE PRODUCTOS REFRIGERADOS	Página 5 de 11
Referencia: Requisito Legal/Norma Internacional: Normativa vigente de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte.		
Ubicación de archivo:		
Archivo Físico: Original impreso, archivo calidad		
Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1Jen_A265dUcinTgFqkTfyU9gTJWLnP81		

- g) Una vez solucionado el problema de la cámara de frío se podrá trasladar el producto para su almacén, cumpliendo las mismas especificaciones del traslado, la ejecución del plan se lo realizará siguiendo el numeral 7.3.3.

7.3.2. Plan de contingencia para el aumento de la temperatura por sobre el límite superior

En caso de presentarse un aumento en la temperatura por sobre el límite superior 7.5 °C se deben realizar las siguientes actividades:

- a) En caso de presentarse en horas laborables acudir inmediatamente al área de las cámaras de refrigeración, gestionar inmediatamente el apoyo del responsable de bodega y asistir conjuntamente a la Bodega. En caso de superar la temperatura del cuarto frío a 7,5 °C, se accionará una alarma sonora junto con una visual en la parte superior de la cámara de frío la cual sonará indefinidamente hasta que sea desactivada.
- b) Verificar el tipo de fallo en el sistema de refrigeración y solucionarlo en lo posible, mantener la puerta cerrada de la cámara de frío (evitar la apertura/cierre de la cámara de frío para evitar que salga de condiciones)
- c) En caso de no poder solucionar el fallo en el sistema de refrigeración y de no ser posible sostener la temperatura dentro del rango deseado proceder a evacuar el producto de cámara de frío a su Refrigerador R3.
- d) El tiempo de respuesta para ejecutar el plan de contingencia de las cámaras de frío de Famproject por falla del sistema de refrigeración no puede superar en lo posible el tiempo descrito en la calificación de desempeño de la cámara de frío (19 minutos), ver calificación de la cámara correspondiente, tiempo en el cual las condiciones de temperatura están dentro del rango de los +2°C a +8 °C, la ejecución del plan se lo realizará siguiendo el numeral 7.3.3.

7.3.3. EVACUACIÓN DEL PRODUCTO

De no ser posible solucionar el fallo en el sistema de refrigeración y no poder mantener la temperatura interna de la cámara de frío dentro del rango deseado se debe proceder a

Este documento es confidencial, la información contenida en él es propiedad de FAMPROJECT. CIA. LTDA.

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR		
CÓDIGO:	CA-01-08	
VERSIÓN:	08	
VIGENCIA:	12 Mar 2024	
TÍTULO:	PLAN DE CONTINGENCIA DE PRODUCTOS REFRIGERADOS	Página 6 de 11
Referencia: Requisito Legal/Norma Internacional: Normativa vigente de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte.		
Ubicación de archivo:		
Archivo Físico: Original impreso, archivo calidad		
Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1Jen_A265dUcinTgFqkTfyU9gTJWLnP81		

evacuar el producto al Refrigerador para ello se deben seguir las siguientes instrucciones:

- a) Dado el evento, el Responsable Técnico comunicará al proveedor, también se debe comunicar siguiendo la cadena de llamadas del Anexo 2.
- b) El responsable de Bodega debe emitir un inventario del producto refrigerado almacenado en la cámara de frío, en sus respectivos estados (Producto terminado).
- c) Se traslada el producto de manera inmediata al refrigerador contiguo a la cámara de frío.
- d) El producto evacuado podrá regresar a la cámara de frío de Famproject sin perder la cadena de frío, una vez que se hayan tomado las medidas correctivas del caso y se haya dejado 30 min para que recupere las condiciones de refrigeración la cámara de frío.

7.3.3.1. Uso de cooler

Se utilizarán coolers con el número de geles correspondientes (según validación), en los siguientes casos:

- a) En caso de que el refrigerador no abastezca el almacenado del producto de la cámara de frío
- b) Cuando el generador no funcione y no se pueda encender la cámara de frío
- c) Cuando el refrigerador no funcione por un corte de energía eléctrica.

Y se tendrá un plazo máximo de 24 horas para retornar el producto a la cámara de frío y/o refrigeradora, incluido el tiempo de acondicionamiento de los equipos.

7.3.4. Consideraciones para emergencias en horario fuera de oficina

Para el caso en que la emergencia se presente en horas no laborables se siguen los siguientes pasos:

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR		
CÓDIGO: CA-01-08		
VERSIÓN: 08		
VIGENCIA: 12 Mar 2024		
TÍTULO: PLAN DE CONTINGENCIA DE PRODUCTOS REFRIGERADOS		Página 7 de 11
Referencia: Requisito Legal/Norma Internacional: Normativa vigente de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte.		
Ubicación de archivo:		
Archivo Físico: Original impreso, archivo calidad		
Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1Jen_A265dUcinTgFqkTfyU9gTJWLnP81		

Comunicación inicial de la emergencia: La comunicación de una emergencia puede realizarse mediante dos vías:

- a) El sistema de monitoreo de alarmas Sitrad emite un mensaje de FALLA DE COMUNICACIÓN al Responsable de Bodega, Responsable Técnico y Jefe Administrativo quienes deberán contactar a la persona involucrada con el procedimiento de contingencia, según el Anexo 1
- b) El funcionario que haya sido informado en primera instancia debe continuar con la cadena de llamadas (Anexo 1), comunicando la situación a los otros involucrados en el plan de contingencia, que se ha presentado una emergencia con la cámara de frío.
- c) El personal Responsable de Bodega y el Responsable Técnico, deben arribar inmediatamente a las instalaciones (tiempo máximo de llegada de 10 minutos) para verificar si la contingencia amerita prender el generador y efectivizar la evacuación de los productos.

7.4. USO DEL GENERADOR

7.4.1. Encendido

El personal que asista de acuerdo a la cadena de comunicación Anexo 1 debe seguir los siguientes pasos para Encender el Generador.

- a) Aplastar el botón Start del generador
- b) Conectar a la toma de conexión del generador el CPU (Servidor de temperaturas.)
- c) Colocar el conmutador en posición 3 (Conexión al generador.)
- d) En caso de no arrancar el generador verificar la llave de gasolina y la palanca de choque.

7.4.2. Apagado

- a) Esperar se apague el compresor de la Cámara de frío.
- b) Colocar el conmutador en posición 1 (Conexión con la energía de la empresa eléctrica)
- e) Desconectar el CPU (Servidor de temperaturas) de la conexión del generador.
- f) Apagar el generador y cerrar la llave de combustible.

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR		
CÓDIGO:	CA-01-08	
VERSIÓN:	08	
VIGENCIA:	12 Mar 2024	
TÍTULO:	PLAN DE CONTINGENCIA DE PRODUCTOS REFRIGERADOS	Página 8 de 11
Referencia: Requisito Legal/Norma Internacional: Normativa vigente de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte.		
Ubicación de archivo:		
Archivo Físico: Original impreso, archivo calidad		
Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1Jen_A265dUcinTgFqkTfyU9gTJWLnP81		

Adicional se lleva un registro de la actividad de encendido semanal para evidenciar el correcto funcionamiento del generador, actividad registrada en el “F. BO-11 Control del funcionamiento del Generador”.

Nota: para mayor detalle del encendido – apagado se puede revisar el “CA-IOL-03 Generador PORTEN”

8. HISTORIAL DE CAMBIOS

No	Motivo del Cambio	Fecha
1	Inclusión de control de cambios / Actualización de responsabilidades/ Alineamiento al Reglamento 0004872	04/Abr/2017
2	Plan de Contingencia Generador Eléctrico	15/Nov/2017
3	Actualización de procedimiento	09/Sep/2019
4	Actualización de procedimiento según lineamientos de BPADT	21/May/2020
5	Actualización del procedimiento y eliminación del acuerdo Ministerial 4872 colocada en referencia	27/Sep/2021
6	Actualización del procedimiento (formato)	18/Sep/2023
7	Revisión general del documento. Se añade el Anexo1. Plan de contingencia de productos refrigerados	29/Nov/2023
8	Se añade el punto 7.3.3.1. Uso de cooler	12/Mar/2023

9. CAPACITACIÓN

REQUIERE DIVULGACIÓN		DIRIGIDO A	
SI	☒	Gerente General	
		Jefe Administrativo	X

Este documento es confidencial, la información contenida en él es propiedad de FAMPROJECT. CIA. LTDA.

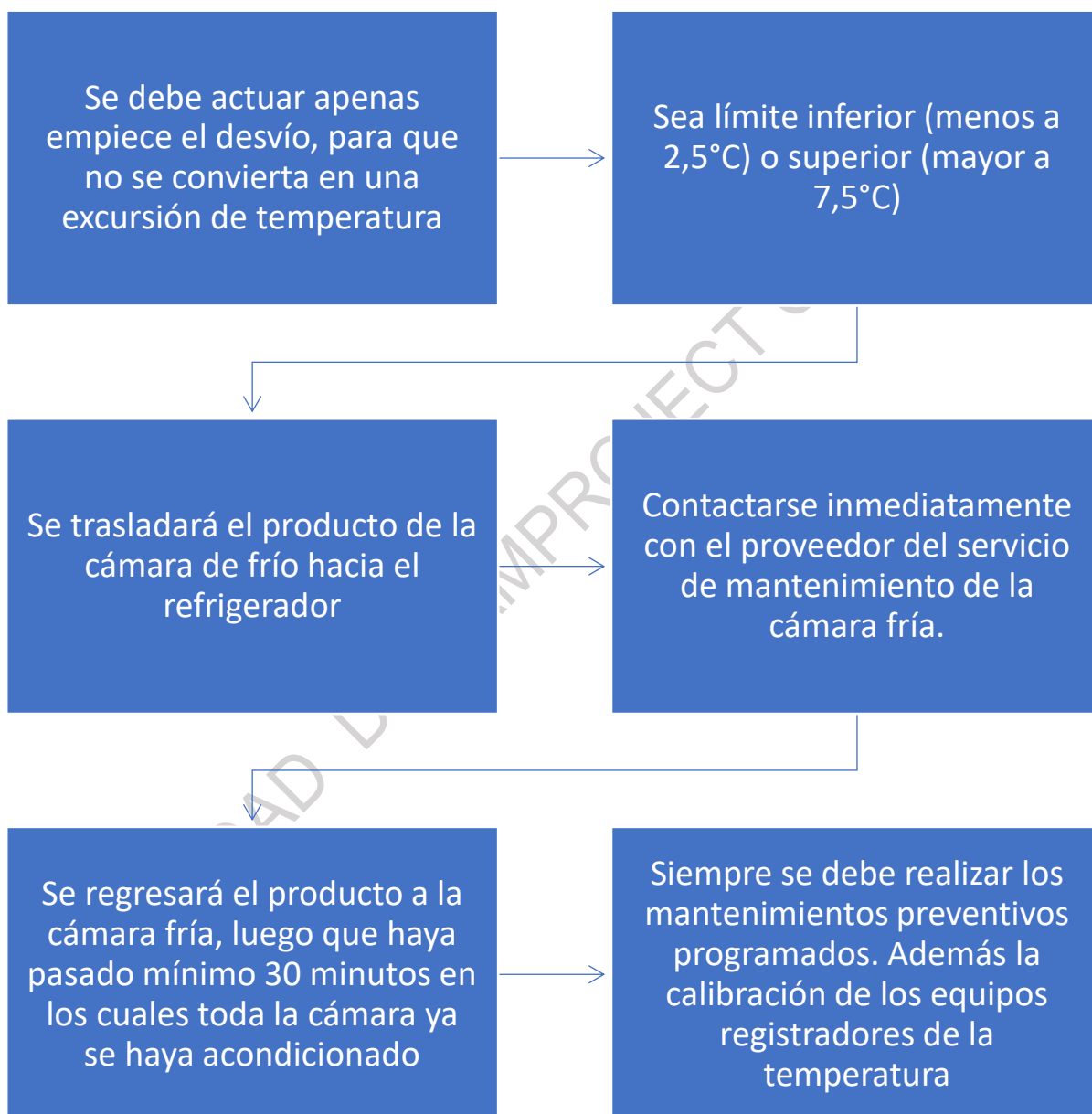
PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR		 FAMPROJECT EQUIPOS Y PRODUCTOS DE LABORATORIO
CÓDIGO: CA-01-08		
VERSIÓN: 08		
VIGENCIA: 12 Mar 2024		
TÍTULO: PLAN DE CONTINGENCIA DE PRODUCTOS REFRIGERADOS		Página 9 de 11
Referencia: Requisito Legal/Norma Internacional: Normativa vigente de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte.		
Ubicación de archivo:		
Archivo Físico: Original impreso, archivo calidad		
Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1Jen_A265dUcinTgFqkTfyU9gTJWLnP81		

NO	☐	Responsable Técnico	X
		Jefe Financiero	
		Asistente Financiero	
		Jefe de Servicio Técnico y Aplicaciones	
		Jefe Comercial y de Ventas	
		Jefe de Operaciones y Logística	X
		Asesor Comercial	
		Asistente Comercial y Compras Públicas	
		Responsable de Bodega	X
		Chofer	
		Ingeniero de Servicios de Campo	
		Especialista de Aplicaciones	

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR		 FAMPROJECT EQUIPOS Y PRODUCTOS DE LABORATORIO
CÓDIGO:	CA-01-08	
VERSIÓN:	08	
VIGENCIA:	12 Mar 2024	
TÍTULO:	PLAN DE CONTINGENCIA DE PRODUCTOS REFRIGERADOS	Página 10 de 11
Referencia: Requisito Legal/Norma Internacional: Normativa vigente de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte.		
Ubicación de archivo:		
Archivo Físico: Original impreso, archivo calidad		
Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1Jen_A265dUcinTgFqkTfyU9gTJWLnP81		

10. ANEXOS

Anexo 1. Plan de contingencia de productos refrigerados



PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR		
CÓDIGO: CA-01-08		
VERSIÓN: 08		
VIGENCIA: 12 Mar 2024		
TÍTULO: PLAN DE CONTINGENCIA DE PRODUCTOS REFRIGERADOS		Página 11 de 11
Referencia: Requisito Legal/Norma Internacional: Normativa vigente de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte.		
Ubicación de archivo:		
Archivo Físico: Original impreso, archivo calidad		
Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1Jen_A265dUcinTgFqkTfyU9gTJWLnP81		

Anexo 2. Cadena de Comunicación

